



Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE
INGINERIE MECANICĂ

PROIECT

la disciplina

Programare în Python pentru aplicații ingineresti

Studenți: Oancea Gabriel, Rusu Casian Mihai

Programul de studii: Simulare și testare în Inginerie Mecanică

Ciclul de studii: Masterat

Anul de studii: I

Cadru didactic îndrumător: Lector Dr. BĂICOIANU Alexandra, POPA Iulian

2023-2024



Cuprins

1. Introducere în problemă	3
2. Principalele probleme în inginerie şi depăşirea acestora utilizând Python	3
3. Implementare	4
4. Rezultate	7
5. Concluzii	8
6. Bibliografie	9

1. Introducere în problemă

Calculul rezistenţei statice al unei grinzi drepte este o problemă importantă în ingineria civilă şi mecanică, esenţială pentru proiectarea structurilor sigure şi eficiente. Grinzile sunt elemente structurale esenţiale care suportă sarcini transversale, distribuind tensiunea prin structura lor pentru a preveni ruperea sau distrugerea. Aceste calcule necesită o bună înţelegere a conceptelor de mecanică structurală, inclusiv forţele distribuite, momentele de încovoiere şi reacţiunile normale ale fixărilor.

O grindă dreaptă este definită prin lungimea sa, materialul din care este făcută, secţiunea transversală şi condiţiile de sprijin. În analiza rezistenţei statice, se consideră de obicei că grinda este sub acţiunea unor forţe şi momente statice aplicate în anumite puncte de-a lungul lungimii sale. Aceste încărcări pot fi concentrate (punctuale), distribuite uniform sau variabil pe o porţiune a grinzii.

Aplicarea acestor metode manual poate fi complexă şi consumatoare de timp, mai ales pentru grinzi cu încărcări multiple şi variate, de aceea dezvoltarea unei aplicaţii în Python care poate transforma acest calcul de mână într-o soluţie complet automatizată şi interactivă reprezintă un beneficiu enorm în ingineria structurală.

2. Principalele probleme în inginerie şi depăşirea acestora utilizând Python

În domeniul ingineriei mecanice, calculul de rezistenţă statică a structurilor este important pentru asigurarea integrităţii şi siguranţei acestora. Procesul de analiză structurală implică determinarea reacţiunilor normale, calcularea forţelor tăietoare şi axiale, a momentelor de încovoiere şi torsiune, toate acestea fiind importante pentru proiectarea corectă şi durabilă a unei structuri.

Una dintre principalele provocări în calculul de rezistenţă structurală este **complexitatea calculului**. Structurile moderne sunt adesea complexe, având multiple forţe aplicate, momente şi reazeme. Gestionarea manuală a acestor calcule poate fi extrem de dificilă şi predispusă la erori. Python oferă biblioteci matematice avansate, cum ar fi NumPy şi SciPy, care permit realizarea calculelor complexe şi rezolvarea sistemelor de ecuaţii.

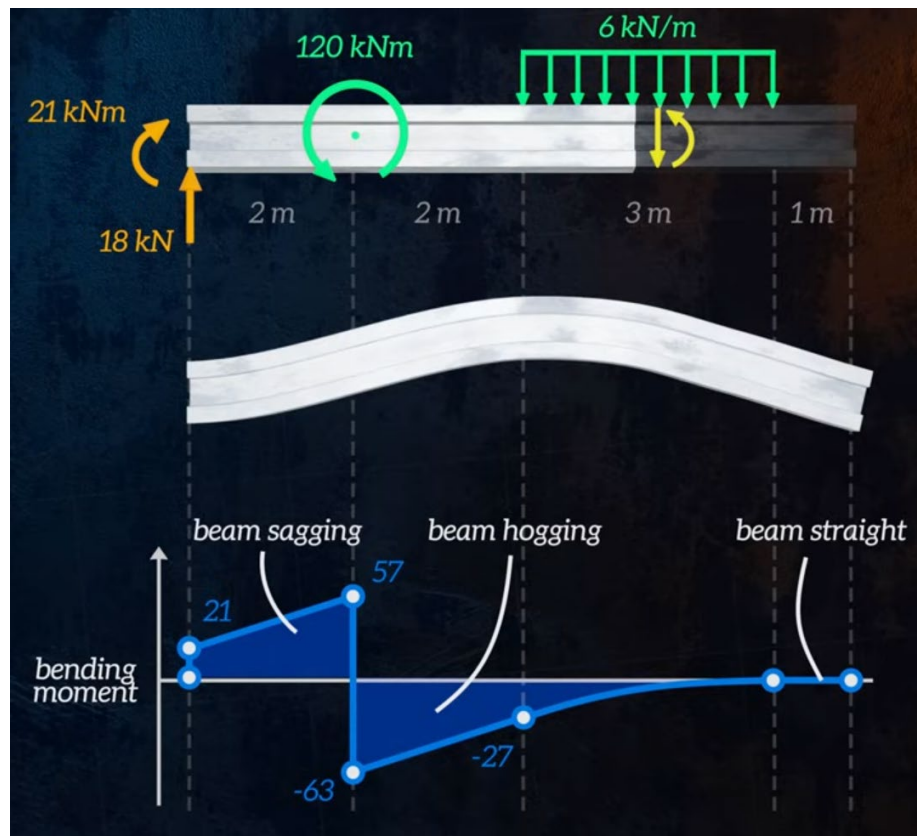


Fig. 2.1 Exemplificarea problemei [1]

Vizualizarea rezultatelor este un alt aspect important în analiza structural deoarece interpretarea corectă a rezultatelor calculelor structurale este esențială pentru a înțelege comportamentul structural și pentru a lua decizii informate. Python oferă biblioteci de vizualizare precum "Matplotlib", care permit crearea de grafice și diagrame ce ilustrează clar distribuția forțelor, momentele de încovoiere și reacțiunile în punctele de sprijin. Aceste vizualizări ajută inginerii să interpreteze mai ușor rezultatele și să identifice potențialele probleme. Cu ajutorul "Tkinter", se pot dezvolta interfețe grafice care permit utilizatorilor să introducă date, să vizualizeze rezultate și să experimenteze cu diferite scenarii de încărcare.

3. Implementare

Pentru a facilita lucrul în echipă și versionarea mai ușoară a proiectului nostru, am ales să creăm un GitHub repository. Astfel am putut lucra în paralel fără ca un utilizator să impactiveze munca celuilalt: [Repository](#).

Pentru a urma bunele practici ale POO, am declarat câmpurile tuturor claselor ca fiind private, utilizând "getters" și "setters" pentru a obține și actualiza câmpurile claselor.

Pentru a înțelege pe deplin metoda de implementare a problemei și transpunerea acesteia în Python, o să împărțim problema în etape și structuri:



- Citirea datelor problemei dintr-un fişier
- Scrierea claselor necesare pentru implementare
- Stocarea datelor citite din fişier
- Rezolvarea sistemului de ecuaţii pentru echilibru static
- Calculul forţelor tăietoare şi a momentelor încovoietoare
- Calculul proprietăţilor secţionale ale grinzii şi a tensiunilor normale
- Ridicarea diagramelor specifice
- Implementarea unei interfeţe grafice pentru selectarea problemei şi realizarea schiţei pentru calcul

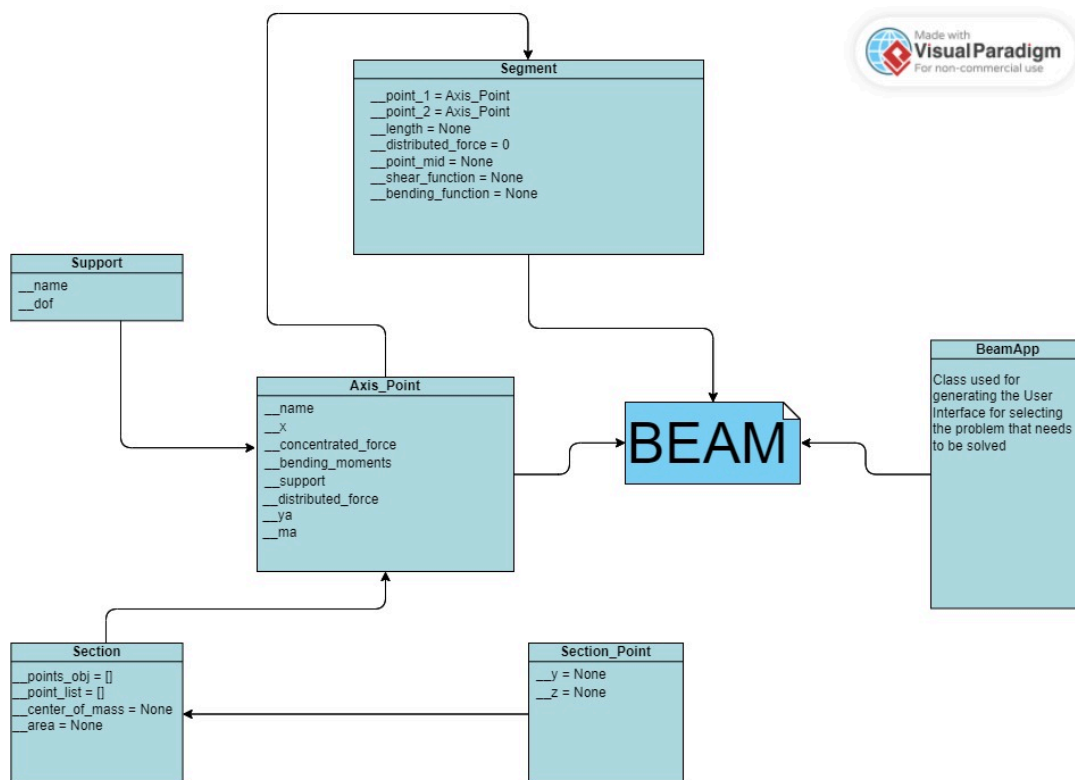


Fig. 3.1 Diagrama claselor

Selectarea problemei, afişarea informaţiilor despre punctele barei şi realizarea schiţei problemei sunt realizate prin intermediul unei interfeţe grafice realizate cu ajutorul bibliotecii Tkinter.

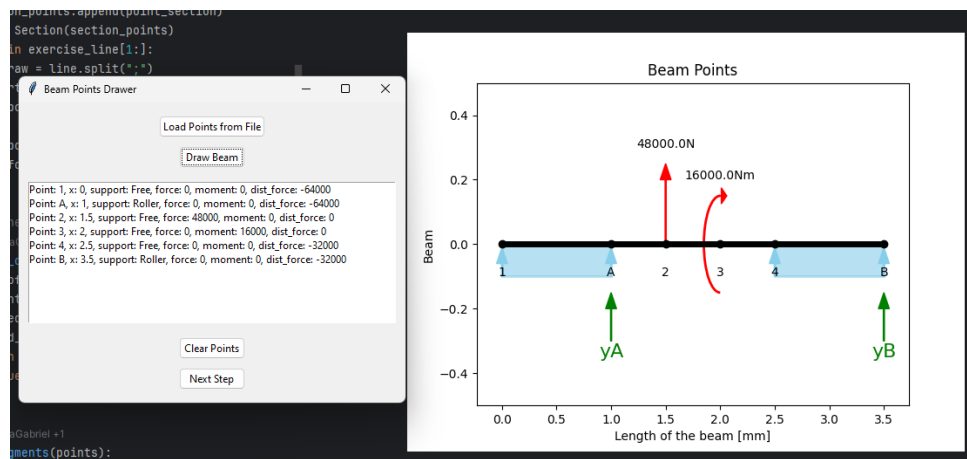


Fig. 3.2 Interfata utilizatorului [2]

Citirea și stocarea datelor din fișier este realizată la începutul algoritmului. Prima linie a fișierului conține coordonatele punctelor secțiunii, în formatul (y;z),(y;z),.... Acestea sunt procesate pentru a crea obiecte `Section_Point` care vor fi utilizate în definirea unei secțiuni structurale. Fiecare punct este separat de celelalte prin `split(",")` și ulterior procesat pentru a elimina parantezele și a obține coordonatele y și z.

Fiecare linie este împărțită în componente utilizând `split(";")`. Un obiect `Support` este creat pentru a reprezenta suportul fiecărui punct. Apoi, se creează un obiect `Axis_Point` folosind valorile obținute (nume, coordonata x, suport, forța concentrată, momentul de încovoiere și forța distribuită). Aceste obiecte `Axis_Point` sunt adăugate într-o listă `axis_points`.

```
1 (6.5;10),(6.5;0),(3.5;0),(3.5;10),(0;10),(0;13),(2;13),(2;11),(8;11),(8;13),(10;13),(10;10)
2 1;0;Free;0;0;-64000
3 A;1;Roller;0;0;-64000
4 2;1.5;Free;48000;0;0
5 3;2;Free;0;16000;0
6 4;2.5;Free;0;0;-32000
7 B;3.5;Roller;0;0;-32000
```

Fig. 3.3 Tip de fișier de date de intrare

Rezolvarea sistemului de ecuații din condiția de echilibru static se face utilizând biblioteca “`Simpy`” pentru a putea rezolva sistemele de ecuații formate din suma forțelor tăietoare, și suma momentelor în unul din punctele de sprijin ale grinzii. În urma rezolvării acestui sistem de ecuații algoritmul returnează un dicționar care conține ca și chei, denumirea reacțiunilor iar ca și valori, valoarea reacțiunilor. Aceste reacțiuni sunt utilizate mai departe pentru a se

putea vedea dacă structura respectă condiția de rezistență și pentru a realiza diagramele de forțe tăietoare și momente încovoietoare.

Creearea segmentelor alcatuite din puncte invecinate este necesară pentru a putea realiza calculele și pentru a putea reprezenta diagramele, conform funcției pe fiecare tronson de forță. În această clasa sunt reținute funcțiile forțelor tăietoare și momentelor încovoietoare obținute prin integrarea funcției forțelor tăietoare, adăugându-se momentul de încovoiere inițial și valoarea anterioară a momentului de încovoiere.

Ridicarea diagramei pentru forțele tăietoare, momentele încovoietoare și diagrama de tensiunii normale în secțiune a fost efectuată prin intermediul unor funcții de plotare.

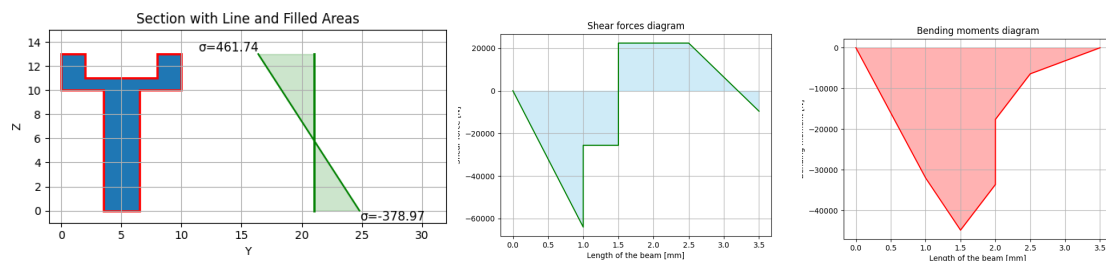


Fig. 3.4 Tensiuni normale, forțe tăietoare și momente încovoietoare

După rezolvarea sistemului de ecuații de echilibru static și după prelevarea reacțiunilor normale, a fost necesară o altă parcurgere a listei de segmente pentru a putea adăuga la funcția forțelor tăietoare și aportul adus de reacțiunile normale.

4. Rezultate

După rularea algoritmului, acesta furnizează o serie de rezultate sub formă de grafice sau informații afișate în consolă. Deci codul afișează informații legate de rezolvarea sistemului de ecuații de echilibru static pentru a obține date despre reacțiunile normale din reazeme, centrul de greutate al piesei în secțiune, momentele de inerție, modulele de rigiditate, axa neutră a grinzii și tensiunile normale în fibre.



```
Eq(yA + yB, 48000.0)
Eq(-2.5*yB, -24000.0)]
{yA: 38400.000000000000, yB: 9600.000000000000} [N]
Maximum bending moment: -44800.000000000000 N*m
Center of mass coordinates y=5.133587786259542 mm, z=7.139949109414759 mm
Section area: 65.5 mm^2
Iy= 692.7416428724046 mm^4
Iz= 237.35659343861084 mm^4
Izy= -1.1064331915389733 mm^4
Wz = 97.02333059474518 MPa
Sigma_max = 461.744610552736 MPa
z_max = 7.139949109414759 mm
Bending stress in lower fiber (z = 0.0 ) = 461.744610552736 MPa
Bending stress in higher fiber (z = 13.0 )= 378.972857485015 MPa
```

Fig 4.1 Rezultate furnizate de algoritm

Pe lângă aceste rezultate oferite de compiler, algoritmul furnizează o serie de grafice din care se pot preleva date referitoare la forțele și momentele maxime care acționează asupra structurii, date care sunt absolut necesare în realizarea calculelor de proiectare a structurilor. Diagrama de tensiuni normale este necesară pentru a putea evidenția distribuția de tensiuni în fibrele de material ale structurii.

5. Concluzii

În concluzie, dezvoltarea unei aplicații Python pentru calculul rezistenței statice a unei grinzi drepte este o soluție eficientă și modernă în ingineria structurală. Aplicația este concepută pentru a automatiza și simplifica procesul de analiză structurală, facilitând proiectarea și evaluarea grinzilor în diverse condiții de încărcare.

Aplicația poate realiza calcule precise pentru forțele interne ale grinzii, inclusiv forțele tăietoare, momentele de încovoiere și reacțiunile normale din reazeme. Aceste informații sunt importante pentru asigurarea siguranței și eficienței structurilor în diverse aplicații civile și industriale.

În final, aplicația nu numai că accelerează procesul de calcul și analiză structurală, dar și contribuie la optimizarea designului și la reducerea erorilor umane, reprezentând o resursă valoroasă pentru inginerii din domeniul construcțiilor și mecanicii. Prin combinarea tehnologiei Python cu principiile fundamentale ale ingineriei structurale, această aplicație aduce beneficii semnificative în rezolvarea problemelor complexe din practica zilnică a inginerilor.

6. Bibliografie

- [1] - [Understanding Stresses in Beams](#)
- [2] – [Visual Paradigm](#)
- [3] – Cursuri de RM1 - Prof Dr. Ing Ioan Călin Roşca